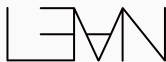


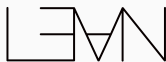
THÉORIE DES TYPES FORMALISÉE

POUR UN ASSISTANT À LA PREUVE EXPRESSIF ET DIGNE DE CONFIANCE

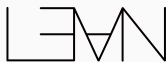
Audition CNRS

Meven LENNON-BERTRAND





Mathématiques : de nouveaux outils



Mathématiques : de nouveaux outils

Logiciel/matériel critique : industrie (Arm, AWS, Chrome...) et certification (Airbus, ANSSI...)



Mathématiques : de nouveaux outils

Logiciel/matériel critique : industrie (Arm, AWS, Chrome...) et certification (Airbus, ANSSI...)

IA générative : une synergie très puissante



Mathématiques : de nouveaux outils

Logiciel/matériel critique : industrie (Arm, AWS, Chrome...) et certification (Airbus, ANSSI...)

IA générative : une synergie très puissante

Des outils qui deviennent grand public et doivent s'adapter

Fiabilité

vs

Expressivité

Fiabilité

Confiance

vs

Expressivité

Utilisabilité

Fiabilité

Confiance

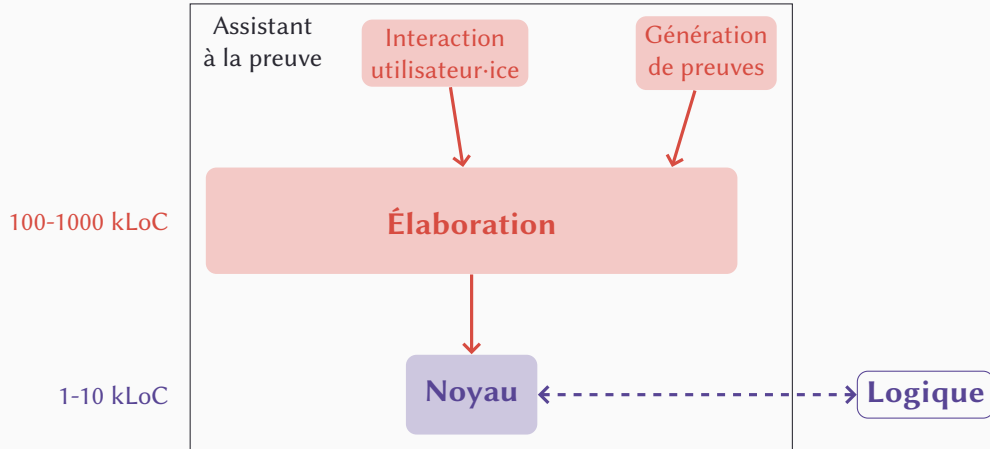
vs

Expressivité

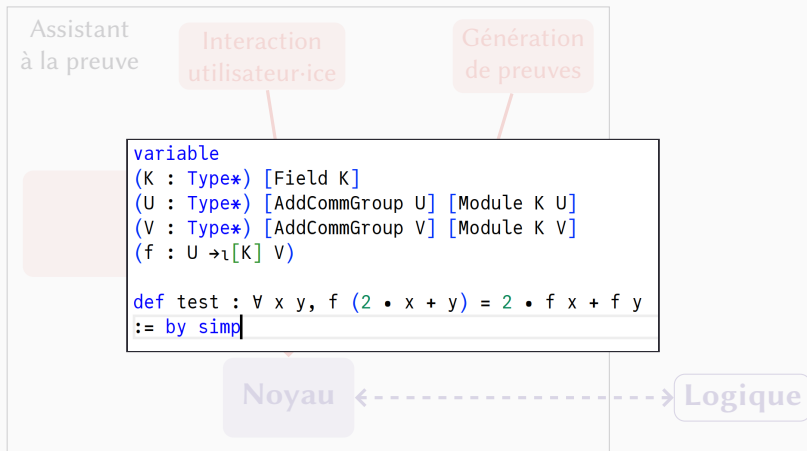
Utilisabilité

*We favor **stable, battle-tested** features over **experimental** and deprecated ones. — ANSSI*

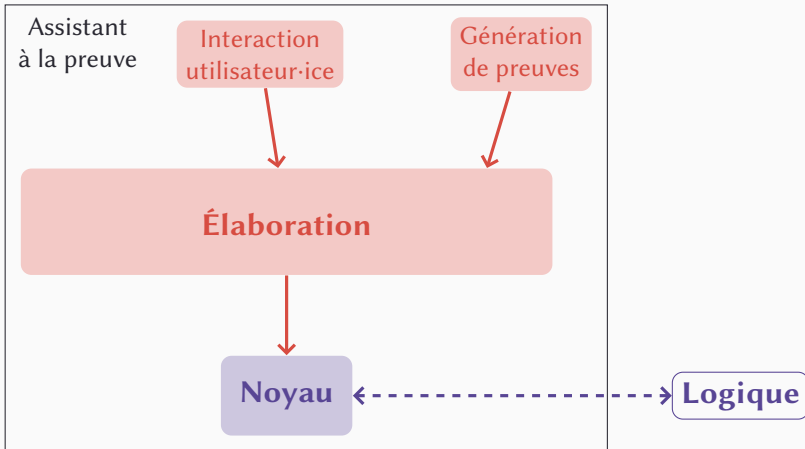
ARCHITECTURE DE DE BRUIJN



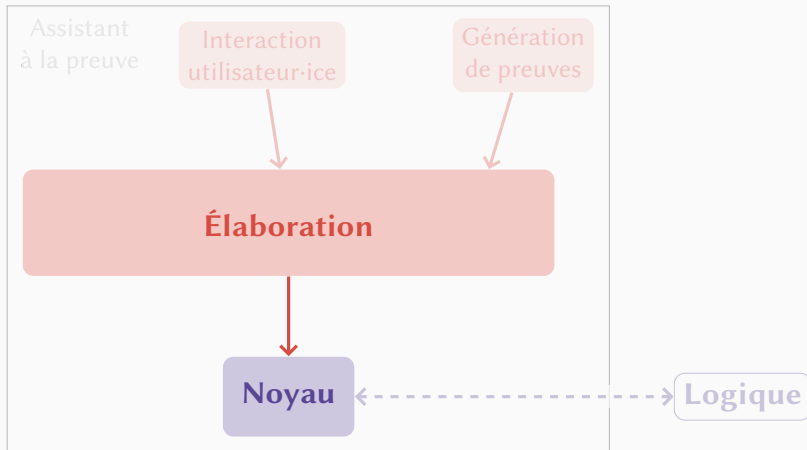
ARCHITECTURE DE DE BRUIJN



ARCHITECTURE DE DE BRUIJN

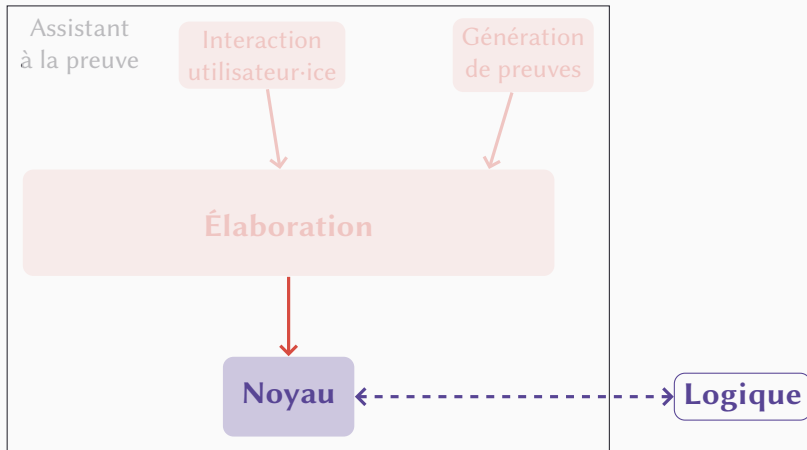


ARCHITECTURE DE DE BRUIJN



Problème : petit noyau = contrainte forte

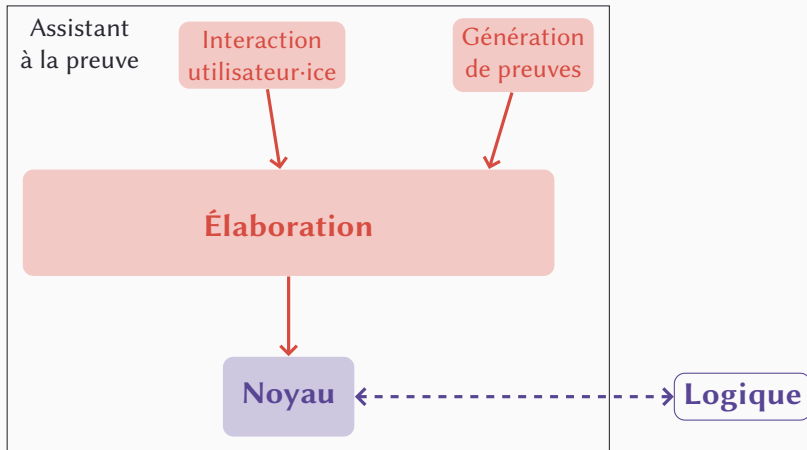
ARCHITECTURE DE DE BRUIJN



Problème : petit noyau = contrainte forte

Problème : quelle confiance ?

ARCHITECTURE DE DE BRUIJN



Problème : petit noyau = contrainte forte

Problème : quelle confiance ? 03/2026 : Claude trouve des bugs critiques dans LEAN et Rocq !

Problème : petit noyau = contrainte forte

Problème : quelle confiance en le noyau ?

Problème : petit noyau = contrainte forte

Problème : quelle confiance en le noyau ?

Base de code de confiance



Vérification de programme

Problème : petit noyau = contrainte forte

Problème : quelle confiance en le noyau ?

Base de code de confiance



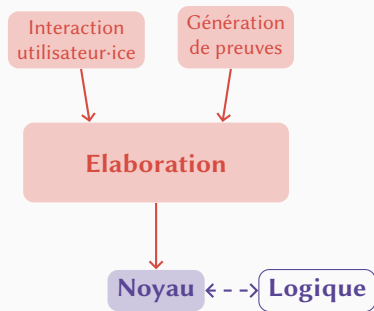
Invariants



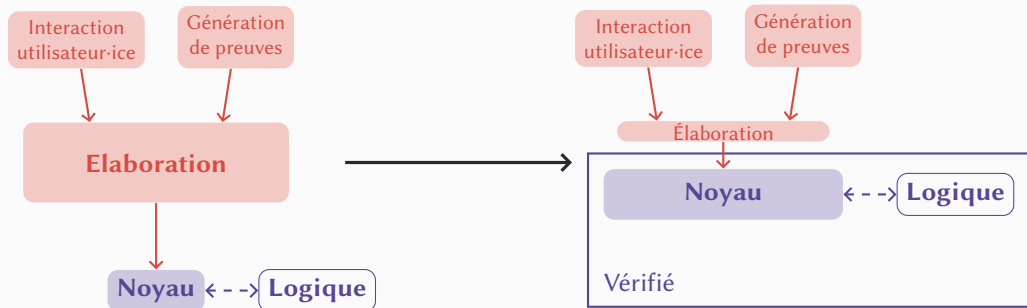
Vérification de programme

Propriétés de la logique = théorie des types

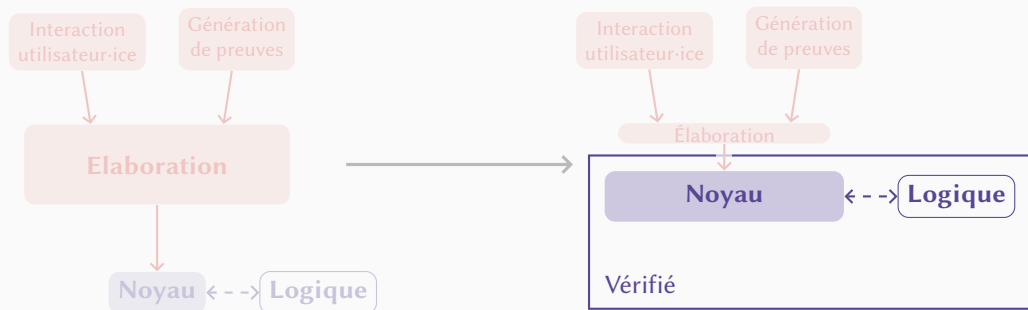
UNE NOUVELLE ARCHITECTURE : DE BRUIJN 2.0



UNE NOUVELLE ARCHITECTURE : DE BRUIJN 2.0

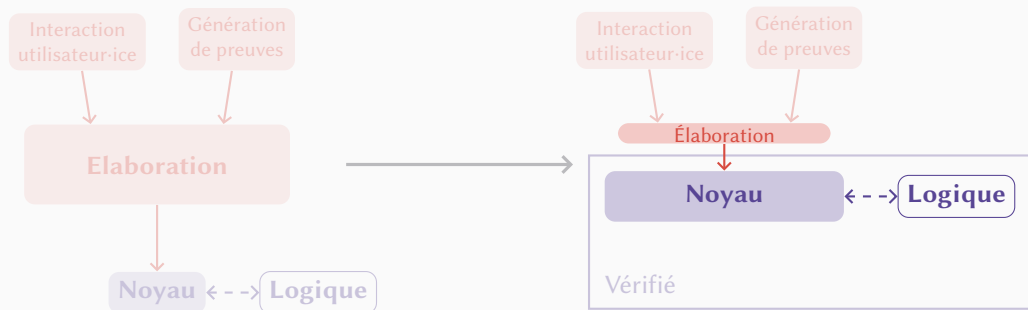


UNE NOUVELLE ARCHITECTURE : DE BRUIJN 2.0



Noyau **plus fiable**

UNE NOUVELLE ARCHITECTURE : DE BRUIJN 2.0



Noyau **plus fiable** et **plus expressif**

Masters Info & Maths

Agrégation

2019

Thèse

2022

Post-doc

2025

Post-doc



Radboud
Universiteit



Laboratoire
des Sciences
du Numérique
de Nantes



UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE



— **Typage graduel** ——— TOPLAS ICFP ————>

— **Sous-typage** ——— ESOP⁹ POPL ———>

ITP WITS JACM
————— **META Rocq** —————>

CPP⁹ FSCD⁹
————— **LogREL-Rocq** ———>



Radboud
Universiteit



Laboratoire
des Sciences
du Numérique
de Nantes



UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE



— **Typage graduel** ——— TOPLAS ICFP ————

— **Sous-typage** ——— ESOP⁹ POPL ————

———— **Typage bidirectionnel** ——— Post-Types Pré-publication^{NEW} ————

———— **META Rocq** ——— ITP WITS JACM ————

———— **LogREL-Rocq** ——— CPP⁹ FSCD⁹ ————

Masters Info & Maths

Agrégation

2019

Thèse

2022

Post-doc

2025

Post-doc



Radboud
Universiteit



Laboratoire
des Sciences
du Numérique
de Nantes



UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE



Outils théoriques puissants & Applications pratiques

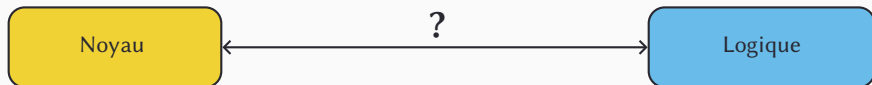
— Typage graduel —————>

- Sous-typage —————>

————— Typage bidirectionnel —————>

————— META Rocq —————>

————— LOGREL-Rocq —————>





METAROCQ

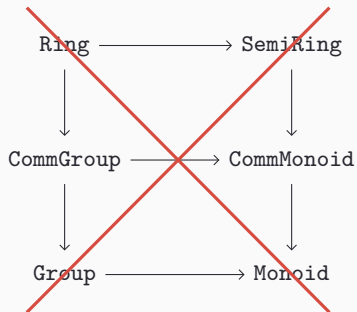
1 des ~6 contrib. principaux
200+kLoC



METAROCQ

1 des ~6 contrib. principaux
200+kLoC

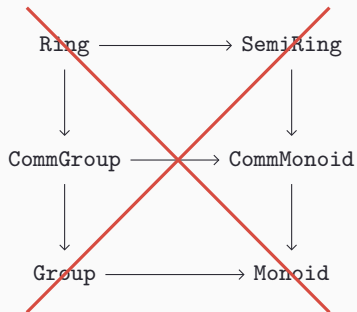
- + 1^{er} noyau réaliste vérifié
- + Impact sur Rocq



METAROCQ

1 des ~6 contrib. principaux
200+kLoC

- + 1^{er} noyau réaliste vérifié
- + Impact sur Rocq
- Pas d'**extensionnalité**



METAROCQ

1 des ~6 contrib. principaux
200+kLoC

- + 1^{er} noyau réaliste vérifié
- + Impact sur Rocq
- Pas d'**extensionnalité**
- Cohérence **admise**

$$\perp \Rightarrow A$$





METAROCQ

1 des ~6 contrib. principaux
200+kLoC

- + 1^{er} noyau réaliste vérifié
 - + Impact sur Rocq
 - Pas d'**extensionnalité**
 - Cohérence **admise**
- } Limitations théoriques

DE METAROCQ À LOGREL-ROCQ



LEAN4LEAN

Collaborateur externe
15kLoC

- + Tout LEAN
- Partiellement vérifié
- Pas de théorie

METAROCQ

1 des ~6 contrib. principaux
200+kLoC

- + 1^{er} noyau réaliste vérifié
- + Impact sur Rocq
- Pas d'**extensionnalité**
- Cohérence **admise**

DE METAROCQ À LOGREL-ROCQ



LEAN4LEAN

Collaborateur externe
15kLoC

- + Tout LEAN
- Partiellement vérifié
- Pas de théorie

METAROCQ

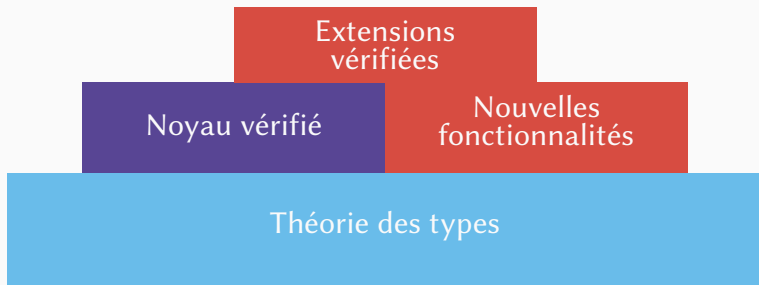
1 des ~6 contrib. principaux
200+kLoC

- + 1^{er} noyau réaliste vérifié
- + Impact sur Rocq
- Pas d'**extensionnalité**
- Cohérence **admise**

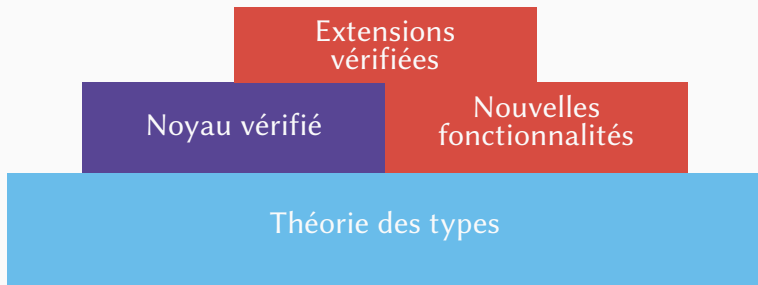
LOGREL-ROCQ

Leader des ~5 contrib.
30kLoC

- Langage idéalisé
- + **Extensionnalité**
- + **Cohérence** démontrée



Développer la **théorie des types formalisée** sur laquelle
construire un noyau **entièrement vérifié**
pour un assistant à la preuve **réaliste**
aux **nouvelles fonctionnalités de haut niveau**



Développer la **théorie des types formalisée** sur laquelle
construire un **noyau entièrement vérifié**
pour un assistant à la preuve **réaliste**
aux **nouvelles fonctionnalités de haut niveau**

Théorie des types avancée, à l'échelle d'un **langage réaliste**

Théorie des types avancée, à l'échelle d'un **langage réaliste**

Outils pratiques (court terme)

Cohen, Laurent (LIP), Winterhalter (LMF)

- AUTOSUBST : syntaxe avec lieux
- PARTIALFUN : fonctions partielles

Théorie des types avancée, à l'échelle d'un **langage réaliste**

Outils pratiques (court terme)

Cohen, Laurent (LIP), Winterhalter (LMF)

- AUTOSUBST : syntaxe avec lieux
- PARTIALFUN : fonctions partielles

Techniques de preuve

Barras (LMF), Melliès (IRIF)

- Long terme : nouvelles méthodes sémantiques
- Court terme : extensionnalité

LA fonctionnalité manquant à METAROCQ et LEAN4LEAN

LA fonctionnalité manquant à `META``ROCQ` et `LEAN4``LEAN`
... mais difficulté théorique connue depuis les années 80

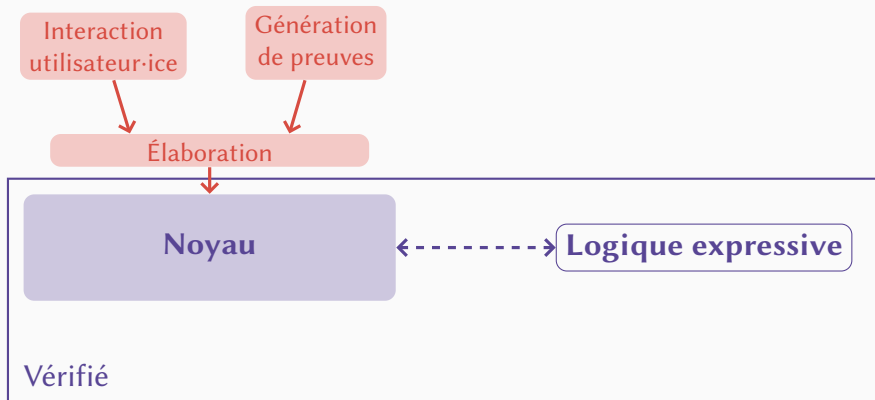
LA fonctionnalité manquant à METAROCQ et LEAN4LEAN
... mais difficulté théorique connue depuis les années 80

	Réécriture METAROCQ	Relations logiques LOGREL-ROCQ
Extensionnalité	✗	✓
Passage à l'échelle	✓	✗

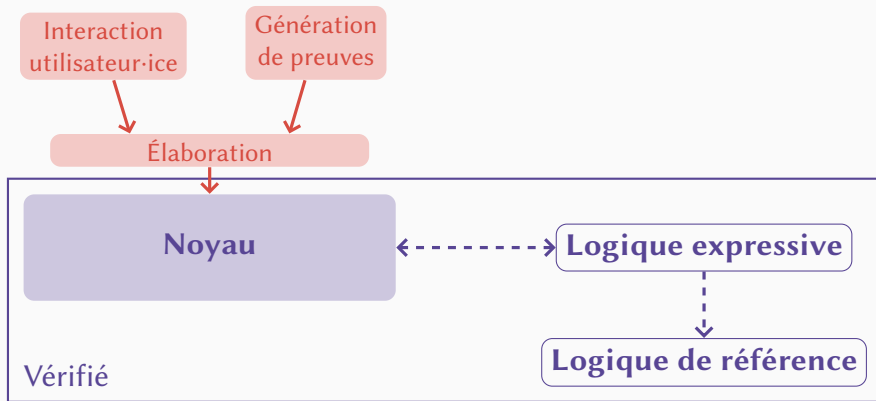
LA fonctionnalité manquant à METAROCQ et LEAN4LEAN
... mais difficulté théorique connue depuis les années 80

	Réécriture METAROCQ	Réécriture typée ? Blanqui (LMF), Herbelin (IRIF)	Relations logiques LOGREL-ROCQ	Domaines ? Melliès (IRIF), Pous (LIP)
Extensionnalité	✗	??	✓	✓
Passage à l'échelle	✓	✓	✗	??

COMMENT JUSTIFIER UN NOYAU DE HAUT NIVEAU ?

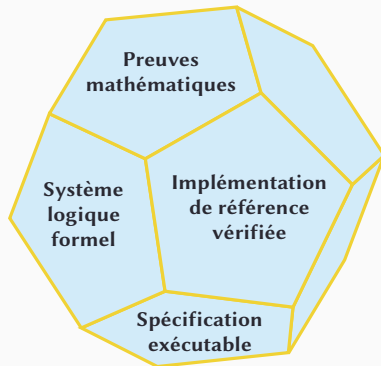


COMMENT JUSTIFIER UN NOYAU DE HAUT NIVEAU?



Fonctionnalités de haut niveau, justifiées par traduction

Un objet **nouveau et hybride**, entre **théorie** et **implémentation**



clé de voûte des assistants à la preuve
dans un moment de **changement profond** des mathématiques.

THÉORIE DES TYPES FORMALISÉE

POUR UN ASSISTANT À LA PREUVE EXPRESSIF ET DIGNE DE CONFIANCE



Publications & Exposés invités

Journal JACM, TOPLAS
Conférence POPL, Post-Types, FSCD[✉],
ESOP[✉], CPP[✉], ICFP, ITP
Pré-publication^{NEW} théorie de la preuve
Invité WITS, Newton Institute, EuroProofNet

Activités académiques & administratives

Co-encadrant PhD ×1, Master ×4
Encadrant principal Predoc ×1
PC Rocqshop '26, JFLA '25, ITP '25, TYPES '24
Revues POPL, LICS, FSCD, CPP, CSL...
Diffusion Chantiers Art et Science
Représentant Labo ('25), Étudiant ('17-'18)

Logiciel

METAROCQ contributeur **AUTOSUBST** contributeur
LOGREL-ROCQ leader **PARTIALFUN** contributeur
Artefacts logiciels ×5 (2/2 Reusable, 4/4 Available, 1×✉)

Intégration

Preuves, Programmes et Systèmes, IRIF, Paris Cité
Herbelin, Melliès, Saurin, Scherer...

Plume, LIP, Lyon
Cohen, Laurent, Melquiond, Pous, Radanne...

Preuves Mécanisées, LMF, Paris-Saclay
Barras, Benjamin, Blanqui, Winterhalter...

Quel est le flot de l'information ?

$$\Gamma \vdash t : T$$

- **Vérification** : le type est une entrée de la fonction
- **Inférence** : le type est une sortie de la fonction

$$\frac{\Gamma \vdash f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash t : A}{\Gamma \vdash f\ t : B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f \triangleright A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash t \triangleleft A}{\Gamma \vdash f\ t \triangleright B}$$

Une logique raisonnable peut se représenter elle-même

Normalisation : l'évaluation de toute fonction bien typée termine. Conséquences :

- terminaison du noyau $\rightarrow$ décision
- cohérence logique 

2nd théorème d'incomplétude $\Rightarrow$ une logique $\mathcal{L}$ ne peut pas prouver sa normalisation

Solutions :

- normalisation de $\mathcal{L}$ dans $\mathcal{L}'$ (légèrement) **plus puissante**
- **prouver moins** : théorie partielle de $\mathcal{L}$ dans $\mathcal{L}$, suffisant pour les invariants du noyau

COERCIONS

Hiérarchies de structures (LEAN, ROCQ : élaboration)

Groupe $\rightarrow$ Monoïde

Énorme coût à l'exécution : 40+% du temps de compilation de mathlib

Prédicats (RocQ : élaboration; F^* , PVS, Liquid Haskell : noyau)

$\{n : \mathbb{Z} \mid 0 \leq n < 1024\} \rightarrow \{n : \mathbb{Z} \mid 0 \leq n\}$

Pas de sous-typage structurel, peu supporté dans les assistants *mainstream*

Cumulativité (AGDA, LEAN : élaboration; ROCQ : noyau)

$\text{Type}_i \rightarrow \text{Type}_j$

ROCQ : mal compris, fragile

LEAN, AGDA : manque de flexibilité

Coercions *user-defined* (LEAN, ROCQ : élaboration)

$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$

Pas de coercions structurelles, difficile à utiliser (`norm_cast` en LEAN)